DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06

FATOR DE INFLUÊNCIA DE CHUVAS

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06

FATOR DE INFLUÊNCIA DE CHUVAS

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 06: Fator de Influência de Chuvas

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06

FATOR DE INFLUÊNCIA DE CHUVAS

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 06: Fator de Influência de Chuvas

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contrato 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem

Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem

Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária

Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos

Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Conteúdo 06 - Fundações e Contenções

Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais

Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária

Conteúdo 09 - Ferrovias

Conteúdo 10 - Hidrovias

Conteúdo 11 - Transportes

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Fator da natureza da atividade....8
Tabela 02 - Fatores de permeabilidade dos solos....9
Tabela 03 - Fatores de escoamento superficial....10
Tabela 04 - Cálculo dos dias paralisados em função do registro do posto pluviométrico....12
Tabela 05 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Norte....13
Tabela 06 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Nordeste....14
Tabela 07 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Centro-Oeste....15
Tabela 08 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Sudeste....16
Tabela 09 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Sudeste....16
Tabela 10 - Fatores de intensidade de chuvas médios por unidade da federação....17
Tabela 11 - Resumo dos dias paralisados para a Região Norte....21
Tabela 12 - Resumo dos dias paralisados para a Região Nordeste....22
Tabela 13 - Resumo dos dias paralisados para a Região Centro-Oeste....23
Tabela 14 - Resumo dos dias paralisados para a Região Sudeste....23
Tabela 15 - Resumo dos dias paralisados para a Região Sul....24
Tabela 16 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Norte....28
Tabela 17 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Nordeste....29
Tabela 18 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Centro-Oeste....30
Tabela 19 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Sudeste....31
Tabela 20 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Sul....31

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. METODOLOGIA 7
2.1. Fator da Natureza da Atividade (fa) 7
2.2. Fator de Permeabilidade dos Solos (fp) 9
2.2.1. Fator de Escoamento Superficial (fe) 9
2.2.2. Fator de Intensidade de Chuvas (nd) 10
3. DIAS PARALISADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS 21
4. POSTOS PLUVIOMÉTRICOS 27

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

As obras de engenharia de infraestrutura executadas ao ar livre são normalmente influenciadas pelas chuvas, em diversos graus de intensidade, e seus efeitos encontram-se fortemente associados à natureza e às propriedades do solo e do terreno, tais como, a textura, a granulometria, a permeabilidade, a declividade, a cobertura vegetal, entre outros.

Com intuito de prever a influência da pluviometria e de outras condições climáticas desfavoráveis sobre a eficiência dos equipamentos, a produção das equipes mecânicas e a mão de obra, o SICRO propõe a utilização de um Fator de Influência de Chuvas - FIC a ser aplicado diretamente sobre o custo unitário de execução (mão de obra e equipamentos) de alguns serviços.

As influências favoráveis da temperatura, dos ventos e da umidade relativa do ar no processo de secagem e evaporação dos materiais não serão consideradas na definição do Fator de Influência de Chuvas, em função desses efeitos se mostrarem notadamente de pouca significância e materialidade.

2. METODOLOGIA

2. METODOLOGIA

O Fator de Influência de Chuvas é definido em função do peso dos diversos fatores que interferem na execução das obras, de forma atenuante ou agravante, e será aplicado diretamente às composições de custos de alguns serviços.

A metodologia desenvolvida pressupõe que o Fator de Influência de Chuvas é calculado em função de diferentes fatores, por unidade da federação, em consonância à expressão apresentada abaixo:

$$FIC = fa \times fp \times fe \times nd$$

onde:

fa representa o fator da natureza da atividade;
fp representa o fator de permeabilidade do solo;
fe representa o fator de escoamento superficial;
nd representa o fator de intensidade das chuvas, que expressa o percentual médio de dias efetivamente paralisados em função das chuvas.

2.1. Fator da Natureza da Atividade (fa)

O Fator da Natureza da Atividade define o grau com que algumas atividades sofrem a influência da chuva na execução dos serviços.

A Tabela 01 consiste na relação dos serviços considerados como sujeitos à influência significativa das chuvas, sendo também estimados fatores da natureza da atividade para cada um dos serviços descritos.

Tabela 01 - Fator da natureza da atividade

Descrição dos Serviços	Fator da Natureza da Atividade			
	fa = 0,25	fa = 0,5	fa = 1,0	fa = 1,5
Desmatamento e destocamento	x			
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª categoria				x
Escavação, carga e transporte de materiais de 2ª categoria		x		
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria	x			
Escavação, carga e transporte de solos moles ou saturados				x
Transporte em caminhos de terra				x
Compactação de aterros em solo				x
Compactação de material de bota-fora				x
Manutenção de caminhos de serviço				x
Reaterros				x
Regularização de erosão				x
Reforço do subleito				x
Regularização do subleito				x
Sub-base de solo estabilizado				x
Base de solo estabilizado				x
Base de brita graduada		x		
Base de macadame hidráulico		x		
Base de solo cimento				x
Base de solo melhorado com cimento				x
Base de solo-brita				x
Sub-base de solo melhorado com cimento				x
Sub-base de concreto rolado	x			
Sub-base de concreto de cimento Portland	x			
Pavimento de concreto		x		
Misturas asfálticas	x			
Micro revestimento	x			
Tratamento superficial	x			
Macadame betuminoso	x			
Reciclagem de pavimentos			x	
Escavação de valas				x
Tapa-buraco, remendos			x	
Regularização de taludes				x

Os serviços classificados no SICRO com fatores da natureza da atividade iguais a 0,25, 0,50, 1,00 e 1,50 sofrem influência da chuva durante a sua execução. Os serviços com fator igual a 1,50 sofrem maior influência das chuvas regulares em relação à condição normal, enquanto aqueles classificados com fator 0,25 sofrem menor influência das chuvas.

A classificação da natureza da atividade não tem por objetivo permitir a extrapolação das restrições de execução constantes das especificações técnicas dos serviços, ou seja, o fato de um serviço ser classificado com fator da natureza da atividade diferente de zero não faculta ao executor a sua realização em condições de chuva, caso as especificações de serviço não a permitam.

2.2. Fator de Permeabilidade dos Solos (fp)

A permeabilidade consiste na propriedade que representa uma maior ou menor dificuldade com que a percolação da água ocorre através dos poros dos solos. Nos materiais granulares não coesivos, como as areias, por exemplo, há uma grande porosidade o que facilita o fluxo de água através dos solos, enquanto que nos materiais finos e coesivos, como as argilas, ocorre exatamente o inverso.

Consoante este conceito, a permeabilidade será considerada máxima em solos arenosos e mínima em solos argilosos. Dessa forma, a influência higroscópica do solo será considerada máxima em solos argilosos e mínima em solos arenosos, conforme fatores de permeabilidade apresentados na Tabela 02.

Tabela 02 - Fatores de permeabilidade dos solos

Classificação dos Solos	Fator de Permeabilidade
Areia	0,50
Areia Siltosa	0,65
Areia Argilosa	0,75
Argila Arenosa	0,75
Argila Siltosa	0,85
Argila	1,00

Na inexistência de informações a respeito da composição granulométrica do subleito ou dos materiais constituintes dos aterros e das camadas de pavimentação, deverá ser adotado um fator de permeabilidade igual a 0,75, que representa a ocorrência de solos argilo-arenosos ou areno-argilosos, reconhecidamente de grande distribuição espacial em todo o território nacional.

2.2.1. Fator de Escoamento Superficial (fe)

O escoamento superficial pode ser definido como o movimento das águas na superfície terrestre, em virtude da intensidade e do período das precipitações terem ultrapassado a taxa de infiltração dos solos.

A presença da cobertura vegetal em campos, cerrados ou em áreas gramadas, contribui para diminuir o escoamento superficial. Na maioria das obras de infraestrutura de transportes, o terreno encontra-se livre da presença vegetal. Além disso, nas atividades relacionadas ao desmatamento, capina e roçada, a ocorrência de chuvas provoca pouca influência na produção dos serviços.

A parcela de infiltração dos solos é inversamente proporcional à declividade do terreno, resultando no fato de que as regiões mais baixas tendem a sofrer maior influência das precipitações.

A declividade, no sentido longitudinal, tem um efeito neutro sobre o fator de escoamento superficial, pois facilita a movimentação da água nas partes elevadas e dificulta nas partes inferiores do terreno.

A influência do escoamento superficial mostra-se proporcionalmente menor que a causada pela natureza da atividade e pela permeabilidade dos solos.

A Tabela 03 apresenta valores sugeridos para o fator de escoamento superficial quando analisada isoladamente a influência da declividade transversal do terreno.

Tabela 03 - Fatores de escoamento superficial

Declividade Transversal (%)	Fator de Escoamento Superficial
D ≤ 1	1,00
1 < D < 5	0,90
D ≥ 5	0,80

Considerando que as declividades transversais e longitudinais ocorrem de forma simultânea e que a declividade transversal média das obras de infraestrutura de transportes situa-se normalmente na faixa entre 1% e 5%, sugere-se, na ausência de informações mais detalhadas de projeto, a adoção de um fator de escoamento superficial de 0,95.

2.2.2. Fator de Intensidade de Chuvas (nd)

Da precipitação inicial que atinge o solo, parte da água sofre infiltração, parte fica retida em depressões ou aderente às partículas sólidas como película, posteriormente sujeita à evaporação, e parte se escoa pela superfície.

Durante a ocorrência das chuvas, pode ocorrer a paralisação dos serviços em função de sua intensidade. Na maioria das obras descobertas, tão logo as precipitações se encerram, as atividades podem ser retomadas.

Entretanto, chuvas de maior intensidade tendem a influenciar mais a dinâmica dos serviços após a sua ocorrência em função particularmente da ação da água absorvida pelo solo. Com intuito de minimizar os efeitos desta parcela absorvida pelo solo, recomendam-se as seguintes medidas para aumento do escoamento superficial:

- Adoção de inclinações adequadas dos subleitos ou plataformas de trabalho e de valas de drenagem. Inclinações de 1% a 2% podem garantir que apenas uma parcela mínima da chuva seja absorvida;
- Adoção de proteção das pistas de trabalho e dos depósitos de materiais a serem utilizados com coberturas de lona ou plástico.

O Fator de Intensidade de Chuvas é definido em função do valor médio dos dias efetivamente paralisados e calculado a partir das intensidades diárias das chuvas, consideradas apenas durante as oito horas do horário normal de trabalho, descontando-se os domingos.

Em função da intensidade diária das chuvas registradas nos postos da Agência Nacional de Águas - ANA pode-se calcular o fator de intensidade relativo ao percentual médio de dias paralisados em função das chuvas para todas as unidades da federação, conforme as expressões apresentadas abaixo:

$$x_i \leq 5 \rightarrow nd = 0$$

$$x_i \geq 20 \rightarrow nd = 1$$

$$nd = \Sigma \left(x_i \div 15 - 1 \div 3 \right) \div n$$

onde:

nd é a média da soma das parcelas dos dias efetivamente paralisados;
x_i representa a intensidade da chuva em 8 horas do dia (chuva diária / 3), em mm;
n é o número de dias no período considerado.

A Tabela 04 apresenta, de forma ilustrativa, a memória de cálculo do fator de intensidade de chuvas (nd) em função do registro de um posto pluviométrico localizado na Fazenda Itaubá, no município de Tabaporã, estado do Mato Grosso, referente ao período de janeiro de 2013.

Tabela 04 - Cálculo dos dias paralisados em função do registro do posto pluviométrico

Dia	Intensidade da Chuva (mm/dia)	Dias Paralisados
1	0	
2	0,3	
3	0	
4	0,9	
5	30,6	0,34667
6	2	Domingo
7	0	
8	7,9	
9	12,9	
10	9,7	
11	54,2	0,87111
12	12,1	
13	30	Domingo
14	16,1	0,02444
15	9,9	
16	15,1	0,00222
17	0	
18	0	
19	2,8	
20	12,6	Domingo
21	5	
22	0	
23	8,1	
24	7,7	
25	0	
26	11,1	
27	0	Domingo
28	26,5	0,25556
29	0	
30	35,2	0,44889
31	8,3	
	Soma	**1,94889**
	Fator de Intensidade das Chuvas (nd)	**0,06287**

As Tabelas 05 a 09 apresentam a relação de todos os postos pluviométricos cujos registros históricos foram utilizados no cálculo dos fatores de intensidade de chuvas. Os referidos postos foram organizados por região, por unidade da federação, por município, pelas entidades responsáveis pela operação e pela média dos fatores.

Tabela 05 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Norte

Região	UF	Posto Pluviométrico	Nome do Posto Pluviométrico	Localização	Entidade Operadora	FIC
Norte	Acre	00967000	Rio Branco	Rio Branco	INMET	0,03744
		01067003	Vila Capixaba	Capixaba	CPRM	0,02546
	Amapá	08050000	Carmo	Macapá	CPRM	0,03308
		08251001	Cunani	Calçoene	CPRM	0,08774
	Amazonas	00765000	Cachoeira	Lábrea	COHIDRO	0,04543
		00759000	Vila do Apuí	Novo Aripuanã	COHIDRO	0,05509
		00470002	Estirão do Repouso	Atalaia do Norte	COHIDRO	0,05583
		08069004	Pirarara Poço	São Gabriel da Cachoeira	CPRM	0,07611
		00363000	Barro Alto - São Raimundo do Ipuxuna	Coari	COHIDRO	0,04304
		00259000	Cachoeira Morena	Presidente Figueiredo	CPRM	0,03572
		00267001	Espírito Santo	Fonte Boa	COHIDRO	0,06215
	Pará	00247000	Badajós	São Domingos do Capim	CPRM	0,04139
		00555002	Km 1130 da BR-163	Itaituba	UFC	0,04395
		00152005	Almeirim	Almeirim	CPRM	0,04223
		00047003	Curuçá	Curuçá	CPRM	0,05177
		00352005	Brasil Novo	Altamira	UFC	0,04980
	Rondônia	00862000	Tabajara	Machadinho d'Oeste	CPRM	0,04426
		01160000	Marco Rondon	Pimenta Bueno	CPRM	0,03849
		01063000	Escola Caramurú	Ariquemes	CPRM	0,05410
	Roraima	08360002	Fazenda Passarão	Boa Vista	CPRM	0,02703
		08161001	Caracaraí	Caracaraí	CPRM	0,03490
		00061000	Santa Maria do Boiaçú	Rorainópolis	CPRM	0,04878
	Tocantins	01148000	Fazenda Lobeira	São Valeiro da Natividade	CPRM	0,02720
		00848000	Colinas do Tocantins	Colinas do Tocantins	CPRM	0,03527

Tabela 06 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Nordeste

Região	UF	Posto Pluviométrico	Nome do Posto Pluviométrico	Localização	Entidade Operadora	FIC
Nordeste	Alagoas	00935012	Murici - Ponte	Murici	CPRM	0,01954
		00937013	Delmiro Gouvêia	Delmiro Gouvêia	CPRM	0,00658
	Bahia	01539022	Camacan (Vargito)	Camacan	CPRM	0,02017
		01144005	Fazenda Macambira	Cotegipe	CPRM	0,01853
		01139022	Gavião II	Gavião	CPRM	0,00685
		00940024	Juazeiro	Juazeiro	CPRM	0,00766
		01241001	Fazenda Iguaçú	Itaeté	CPRM	0,01228
		01137043	Usina Altamira	Conde	CPRM	0,01671
		01739021	Cachoeira Grande	Prado	CPRM	0,01819
	Ceará	00339000	Amontada	Amontada	CPRM	0,01335
		00438011	Baú	Pacatuba	CPRM	0,01983
		00638014	Icó	Icó	CPRM	0,01410
		00440005	Croatá	Croatá	CPRM	0,00802
	Maranhão	00644003	Colinas	Colinas	CPRM	0,02309
		00444001	Coroatá	Coroatá	CPRM	0,03187
	Paraíba	00638032	Antenor Navarro	São João do Rio do Peixe	CPRM	0,01889
		00735009	Mulungu	Mulungu	CPRM	0,01389
	Pernambuco	00835138	Pirapama	Cabo de Santo Agostinho	CPRM	0,03228
		00838004	Belém de São Francisco	Belém de São Francisco	CPRM	0,00845
		00840010	Fazenda São Bento	Santa Maria da Boa Vista	CPRM	0,00868
	Piauí	00844008	Cristino Castro II	Cristino Castro	CPRM	0,01496
		00541002	Fazenda Boa Esperança	Castelo do Piauí	CPRM	0,02096
	Rio Grande do Norte	00537035	Fazenda Angicos	Mossoró	CPRM	0,00927
		00637010	Açude Lagoinha	Jardim de Piranhas	CPRM	0,01358
	Sergipe	01037049	Santa Rosa de Lima (Camboatá)	Santa Rosa de Lima	CPRM	0,01807
		01137017	Estância	Estância	CPRM	0,02437

Tabela 07 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Centro-Oeste

Região	UF	Posto Pluviométrico	Nome do Posto Pluviométrico	Localização	Entidade Operadora	FIC
Centro-Oeste	Distrito Federal	01547013	Taquara	Brasília	CAESB	0,01966
		01547004	Brasília	Brasília	INMET	0,02543
	Goiás	01750001	Fazenda Nova do Turvo	Paraúna	CPRM	0,02520
		01549001	Goianésia	Goianésia	CPRM	0,02632
	Mato Grosso	01156000	Fazenda Itauba	Tabaporã	CPRM	0,04125
		01351000	Trecho Médio	Cocalinho	CPRM	0,03102
		01655001	Acima do Córrego Grande	Santo Antônio do Leverger	CPRM	0,03385
		01456008	Rosário Oeste	Rosário Oeste	FURNAS	0,02655
	Mato Grosso do Sul	01951003	Fazenda Pindorama	Paranaíba	CPRM	0,03005
		01956005	Bodoquena	Miranda	CPRM	0,02235
		02254000	Caarapó	Caarapó	CPRM	0,02660
		02055002	Palmeiras	Dois Irmãos Buriti	CPRM	0,02829

Tabela 08 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Sudeste

Região	UF	Posto Pluviométrico	Nome do Posto Pluviométrico	Localização	Entidade Operadora	FIC
Sudeste	Espírito Santo	01840000	Águia Branca	Águia Branca	CPRM	0,02295
		02041018	Usina Fortaleza	Muniz Freire	CPRM	0,02655
	Minas Gerais	02044042	Carmo da Mata (Copasa)	Carmo da Mata	CPRM	0,02600
		01844018	Ponte do Bicudo	Corinto	CPRM	0,02110
		01941018	Itanhomi	Itanhomi	CPRM	0,01878
		01542016	Serra Branca	Porteirinha	CPRM	0,01557
		01847010	Iraí de Minas	Iraí de Minas	CPRM	0,02554
	Rio de Janeiro	02142022	Aldeia	Cantagalo	CPRM	0,02159
		02243004	Conservatória	Valença	CPRM	0,03002
	São Paulo	02345067	Ponte Alta 1	São Luís do Paraitinga	CPRM	0,03204
		02147117	Pirassununga	Pirassununga	DAEE-SP	0,02573
		02151039	Lucélia	Lucélia	DAEE-SP	0,02442
		02348088	Engenheiro Barcelar	Itapeva	CONTRUFAM	0,02405

Tabela 09 - Relação e descrição dos postos pluviométricos da Região Sudeste

Região	UF	Posto Pluviométrico	Nome do Posto Pluviométrico	Localização	Entidade Operadora	FIC
Sul	Paraná	02352002	Quinta do Sol	Quinta do Sol	AGUASPARANÁ	0,03011
		02549000	São Bento	Lapa	COPEL	0,02775
		02552001	Águas do Vere Convencional	São Jorge do Ivaí	COPEL	0,04590
	Rio Grande do Sul	03050002	Palmares do Sul	Palmares do Sul	CPRM	0,01998
		02953030	Tupancireta	Tupancireta	CPRM	0,03925
	Santa Catarina	02750001	Campo Belo do Sul	Campo Belo do Sul	CPRM	0,02811
		02651040	Ponte Serrada	Ponte Serrada	CPRM	0,04152

A Tabela 10 apresenta os fatores médios de intensidade de chuvas calculados para as diferentes unidades da federação em função dos valores médios observados nos postos pluviométricos.

Tabela 10 - Fatores de intensidade de chuvas médios por unidade da federação

Região	Unidade da Federação	FIC
Norte	Acre	0,03145
	Amapá	0,06041
	Amazonas	0,05334
	Pará	0,04583
	Rondônia	0,04562
	Roraima	0,03690
	Tocantins	0,03124
Centro-Oeste	Distrito Federal	0,02255
	Goiás	0,02576
	Mato Grosso	0,03317
	Mato Grosso do Sul	0,02682
Sul	Paraná	0,03459
	Rio Grande do Sul	0,02961
	Santa Catarina	0,03482
Sudeste	Espírito Santo	0,02475
	Minas Gerais	0,02140
	Rio de Janeiro	0,02580
	São Paulo	0,02656
Nordeste	Alagoas	0,01306
	Bahia	0,01434
	Ceará	0,01382
	Maranhão	0,02748
	Paraíba	0,01639
	Pernambuco	0,01647
	Piauí	0,01796
	Rio Grande do Norte	0,01143
	Sergipe	0,02122

3. DIAS PARALISADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS

3. DIAS PARALISADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS

Em função da metodologia proposta e do levantamento de dados realizado, pode-se calcular a média de dias paralisados por unidade da federação e por posto pluviométrico pesquisado, conforme resumo apresentado nas Tabelas 11 a 15.

Tabela 11 - Resumo dos dias paralisados para a Região Norte

Região	Unidade da Federação	Estação Pluviométrica	Média da Estação	Média da Unidade da Federação
Norte	Acre	00967000	0,03744	0,03145
		01067003	0,02546	
	Amapá	08050000	0,03308	0,06041
		08251001	0,08774	
	Amazonas	00765000	0,04543	0,05334
		00759000	0,05509	
		00470002	0,05583	
		08069004	0,07611	
		00363000	0,04304	
		00259000	0,03572	
		00267001	0,06215	
	Pará	00247000	0,04139	0,04583
		00555002	0,04395	
		00152005	0,04223	
		00047003	0,05177	
		00352005	0,04980	
	Rondônia	00862000	0,04426	0,04562
		01160000	0,03849	
		01063000	0,05410	
	Roraima	08360002	0,02703	0,03690
		08161001	0,03490	
		00061000	0,04878	
	Tocantins	01148000	0,02720	0,03124
		00848000	0,03527	

Tabela 12 - Resumo dos dias paralisados para a Região Nordeste

Região	Unidade da Federação	Estação Pluviométrica	Média da Estação	Média da Unidade da Federação
Nordeste	Alagoas	00935012	0,01954	0,01306
		00937013	0,00658	
	Bahia	01539022	0,02017	0,01434
		01144005	0,01853	
		01139022	0,00685	
		00940024	0,00766	
		01241001	0,01228	
	Ceará	00339000	0,01335	0,01382
		00438011	0,01983	
		00638014	0,01410	
		00440005	0,00802	
	Maranhão	00644003	0,2309	0,02748
		00444001	0,03187	
	Paraíba	00638032	0,01889	0,01639
		00735009	0,01389	
	Pernambuco	00835138	0,03228	0,01647
		00838004	0,00845	
		00840010	0,00868	
	Piauí	00844008	0,01496	0,01796
		00541002	0,02096	
	Rio Grande do Norte	00537035	0,00927	0,01143
		00637010	0,01358	
	Sergipe	01037049	0,01807	0,02122
		01137017	0,02437	

Tabela 13 - Resumo dos dias paralisados para a Região Centro-Oeste

Região	Unidade da Federação	Estação Pluviométrica	Média da Estação	Média da Unidade da Federação
Centro-Oeste	Distrito Federal	01547013	0,01966	0,02255
		01547004	0,02543	
	Goiás	01750001	0,02520	0,02576
		01549001	0,02632	
	Mato Grosso	01156000	0,04125	0,03317
		01351000	0,03102	
		01655001	0,03385	
		01456008	0,02655	
	Mato Grosso do Sul	01951003	0,03005	0,02682
		01956005	0,02235	
		02254000	0,02660	
		02055002	0,02829	

Tabela 14 - Resumo dos dias paralisados para a Região Sudeste

Região	Unidade da Federação	Estação Pluviométrica	Média da Estação	Média da Unidade da Federação
Sudeste	Espírito Santo	01840000	0,02295	0,02475
		02041018	0,02655	
	Minas Gerais	02044042	0,02600	0,02140
		01844018	0,02110	
		01941018	0,01878	
		01542016	0,01557	
		01847010	0,02554	
	Rio de Janeiro	02142022	0,02159	0,02580
		02243004	0,03002	
	São Paulo	02345067	0,03204	0,02656
		02147117	0,02573	
		02151039	0,02442	
		02348088	0,02405	

Tabela 15 - Resumo dos dias paralisados para a Região Sul

Região	Unidade da Federação	Estação Pluviométrica	Média da Estação	Média da Unidade da Federação
Sul	Paraná	02352002	0,03011	0,03459
		02549000	0,02775	
		02552001	0,04590	
	Rio Grande do Sul	03050002	0,01998	0,02961
		02953030	0,03925	
	Santa Catarina	02750001	0,02811	0,03482
		02651040	0,04152	

4. POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

4. POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

As Tabelas 16 a 20 apresentam os dados consolidados dos postos pluviométricos utilizados para o cálculo dos fatores de influência de chuvas organizados por região. As referidas tabelas contêm a identificação dos postos, sua localização, suas coordenadas geográficas, as entidades responsáveis por sua operação e os respectivos fatores de influência de chuva médios por posto e unidade da federação.

Tabela 16 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Norte

Região	Unidade da Federação	Estação	Média da Estação	Média UF	Nome da Estação	Latitude	Longitude	Município	Entidade Responsável	Entidade Operadora
Norte	Acre	00967000	0,03744	0,03145	Rio Branco	-9°58'33"S	-67°48'0"	Rio Branco	INMET	INMET
		01067003	0,02546		Vila Capixaba	-10°34'33"S	-67°40'36"	Capixaba	ANA	CPRM
	Amapá	08050000	0,03308	0,06041	Carmo	0°30'29"	-50°44'54"	Macapá	ANA	CPRM
		08251001	0,08774		Cunani	2°41'54"	-51°21'41"	Calçoene	ANA	CPRM
	Amazonas	00765000	0,04543	0,05334	Cachoeira	-7°42'9"	-66°3'5"	Lábrea	ANA	COHIDRO
		00759000	0,05509		Vila do Apuí	-7°12'3"	-59°53'32"	Novo Aripuanã	ANA	COHIDRO
		00470002	0,05583		Estirão do Repouso	-4°23'0"	-70°58'0"	Atalaia do Norte	ANA	COHIDRO
		08069004	0,07611		Pirarara Poço	0°8'34"	-69°12'48"	São Gabriel da Cachoeira	ANA	CPRM
		00363000	0,04304		Barro Alto - São Raimundo do Ipixuna	-3°52'30"	-63°47'9"	Coari	ANA	COHIDRO
		00259000	0,03572		Cachoeira Morena	-2°6'52"	-59°20'7"	Presidente Figueiredo	ANA	CPRM
		00267001	0,06215		Espírito Santo	-2°45'0"	-67°34'0"	Fonte Boa	ANA	COHIDRO
	Pará	00247000	0,04139	0,04583	Badajós	-2°30'46	-47°46'5"	São Domingos do Capim	ANA	CPRM
		00555002	0,04395		KM 1130 BR-163	-6°40'17"	-55°29'45"	Itaituba	ANA	UFC
		00152005	0,04223		Almeirim	-1°31'35	-52°34'42	Almeirim	ANA	CPRM
		00047003	0,05177		Curuçá	-0°44'15"	-47°51'13"	Curuçá	ANA	CPRM
		00352005	0,04980		Brasil Novo	-3°18'28"	-52°32'31"	Altamira	ANA	UFC
	Rondônia	00862000	0,04426	0,04562	Tabajara	-8°55'56"	-62°3'20"	Machadinho d'Oeste	ANA	CPRM
		01160000	0,03849		Marco Rondon	-12°0'55"	-60°51'18"	Pimenta Bueno	ANA	CPRM
		01063000	0,05410		Escola Caramurú	-10°30'18"	-63°38'46"	Ariquemes	ANA	CPRM
	Roraima	08360002	0,02703	0,03690	Fazenda Passarão	3°12'28"	-60°34'16"	Boa Vista	ANA	CPRM
		08161001	0,03490		Caracaraí	1°49'17"	-61°7'25"	Caracaraí	ANA	CPRM
		00061000	0,04878		Santa Maria do Boiaçú	-0°30'24"	-61°47'9"	Rorainópolis	ANA	CPRM
	Tocantins	01148000	0,02720	0,03124	Fazenda Lobeira	-11°31'53"	-48°17'41"	São Valeiro da Natividade	ANA	CPRM
		00848000	0,03527		Colinas do Tocantins	-8°3'10"	-48°28'54"	Colinas do Tocantins	ANA	CPRM

Tabela 17 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Nordeste

Região	Unidade da Federação	Estação	Média da Estação	Média UF	Nome da Estação	Latitude	Longitude	Município	Entidade Responsável	Entidade Operadora
Nordeste	Alagoas	00935012	0,01954	0,01306	Murici - Ponte	-9°18'49"	-35°56'59"	Murici	ANA	CPRM
		00937013	0,00658		Delmiro Gouvéia	-9°23'34"	-37°59'39"	Delmiro Gouvéia	ANA	CPRM
	Bahia	01539022	0,02017	0,01434	Camacan (Vargito)	-15°25'31"	-39°29'34"	Camacan	ANA	CPRM
		01144005	0,01853		Fazenda Macambira	-11°36'50"	-44°9'27"	Cotegipe	ANA	CPRM
		01139022	0,00685		Gavião II	-11°28'27"	-39°47'5"	Gavião	ANA	CPRM
		00940024	0,00766		Juazeiro	-9°24'20"	-40°30'12"	Juazeiro	ANA	CPRM
		01241001	0,01228		Fazenda Iguaçú	-12°56'5"	-41°3'57"	Itaeté	ANA	CPRM
		01137043	0,01671		Usina Altamira	-11°46'6"	-37°48'13"	Conde	ANA	CPRM
		01739021	0,01819		Cachoeira Grande	-17°15'13"	-39°46'42"	Prado	ANA	CPRM
	Ceará	00339000	0,01335	0,01382	Amontada	-3°21'48"	-39°49'46"	Amontada	ANA	CPRM
		00438011	0,01983		Baú	-4°7'17"	-38°39'33"	Pacatuba	ANA	CPRM
		00638014	0,01410		Icó	-6°24'32"	-38°51'49"	Icó	ANA	CPRM
		00440005	0,00802		Croatá	-4°24'59"	-40°54'15"	Croatá	ANA	CPRM
	Maranhão	00644003	0,02309	0,02748	Colinas	-6°1'39"	-44°15'14"	Colinas	ANA	CPRM
		00444001	0,031878		Coroatá	-4°9'46"	-44°9'57"	Coroatá	ANA	CPRM
	Paraíba	00638032	0,01889	0,01639	Antenor Navarro	-6°44'7"	-38°26'53"	São João do Rio do Peixe	ANA	CPRM
		00735009	0,01389		Mulungu	-7°1'46"	-35°28'5"	Mulungu	ANA	CPRM
	Pernambuco	00835138	0,03228	0,01647	Pirapama	-8°16'45"	-35°3'48"	Cabo de Santo Agostinho	ANA	CPRM
		00838004	0,00845		Belém de São Francisco	-8°45'54"	-38°57'38"	Belém de São Francisco	ANA	CPRM
		00840010	0,00868		Fazenda São Bento	-8°36'58"	-39°59'58"	Santa Maria da Boa Vista	ANA	CPRM
	Piauí	00844008	0,01496	0,01796	Cristino Castro II	-8°48'47"	-44°12'56"	Cristino Castro	ANA	CPRM
		00541002	0,02096		Fazenda Boa Esperança	-5°13'29"	-41°44'13"	Castelo do Piauí	ANA	CPRM
	Rio Grande do Norte	00537035	0,00927	0,1143	Fazenda Angicos	-5°17'20"	-37°17'20"	Mossoró	ANA	CPRM
		00637010	0,01358		Açude Lagoinha	-6°27'44"	-37°18'9"	Jardim de Piranhas	ANA	CPRM
	Sergipe	01037049	0,01807	0,02122	Santa Rosa de Lima (Camboata)	-10°39'10"	-37°11'34"	Santa Rosa de Lima	ANA	CPRM
		01137017	0,02437		Estância	-11°16'0"	-37°26'35"	Estância	ANA	CPRM

Tabela 18 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Centro-Oeste

Região	Unidade da Federação	Estação	Média da Estação	Média UF	Nome da Estação	Latitude	Longitude	Município	Entidade Responsável	Entidade Operadora
Centro-Oeste	Distrito Federal	01547013	0,01966	0,02255	Taquara	-15°37'56"	-47°31'13"	Brasília	CAESB	CAESB
		01547004	0,02543		Brasília	-15°47'24"	-47°55'22"	Brasília	INMET	INMET
	Goiás	01750001	0,02520	0,02576	Fazenda Nova do Turno	-17°4'45"	-50°17'22"	Paraúna	ANA	CPRM
		01549001	0,02632		Goianésia	-15°19'45"	-49°7'18"	Goianésia	ANA	CPRM
	Mato Grosso	01156000	0,04125	0,03317	Fazenda Itaubá	-11°28'17"	-56°26'0"	Tabaporã	ANA	CPRM
		01351000	0,03102		Trecho Médio	-14°5'17"	-51°41'56"	Cocalinho	ANA	CPRM
		01655001	0,03385		Acima do Córrego Grande	-16°36'29"	-55°12'23"	Santo Antônio do Leverger	ANA	CPRM
		01456008	0,02655		Rosário Oeste	-14°50'3"	-56°24'42"	Rosário Oeste	FURNAS	FURNAS
	Mato Grosso do Sul	01951003	0,03005	0,02682	Fazenda Pindorama	-19°23'27"	-51°36'32"	Paranaíba	ANA	CPRM
		01956005	0,002235		Bodoquena	-19°52'15"	-56°59'1"	Miranda	ANA	CPRM
		02254000	0,02660		Caarapó	-22°37'28"	-54°49'29"	Caarapó	ANA	CPRM
		02055002	0,02829		Palmeiras	-20°26'56"	-55°25'51"	Dois Irmãos do Buriti	ANA	CPRM

Tabela 19 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Sudeste

Região	Unidade da Federação	Estação	Média da Estação	Média UF	Nome da Estação	Latitude	Longitude	Município	Entidade Responsável	Entidade Operadora
Sudeste	Espírito Santo	01840000	0,02295	0,02475	Águia Branca	-18°59'8"	-40°44'46"	Águia Branca	ANA	CPRM
		02041018	0,026557		Usina Fortaleza	-20°22'17"	-41°24'32"	Muniz Freire	ANA	CPRM
	Minas Gerais	02044042	0,02600	0,02140	Carmo da Mata (ETA - Copasa)	-20°33'45"	-44°52'3"	Carmo da Mata	ANA	CPRM
		01844018	0,02110		Ponte do Bicudo	-18°12'4"	-44°34'38"	Corinto	ANA	CPRM
		01941018	0,01878		Itanhomi	-19°9'42"	-41°51'44"	Itanhomi	ANA	CPRM
		01542016	0,01557		Serra Branca	-15°38'12"	-42°56'37"	Porteirinha	ANA	CPRM
		01847010	0,02554		Iraí de Minas	-18°58'55"	-47°27'27"	Iraí de Minas	ANA	CPRM
	Rio de Janeiro	02142022	0,02159	0,02580	Aldeia	-21°57'5"	-42°22'21"	Cantagalo	ANA	CPRM
		02243004	0,03002		Conservatória	-22°17'15"	-43°55'46"	Valença	ANA	CPRM
	São Paulo	02345067	0,03204	0,02656	Ponte Alta 1	-23°19'45"	-45°8'25"	São Luís do Paraitinga	ANA	CPRM
		02147117	0,02573		Pirassununga	-21°59'59"	-47°25'0"	Pirassununga	ANA	DAEE-SP
		02151039	0,02442		Lucélia	-21°44'0"	-51°1'0"	Lucélia	DAEE-SP	DAEE-SP
		02348088	0,02405		Engenheiro Barcelar	-23°52'59"	-48°46'20"	Itapeva	ANA	CONSTRUFAM

Tabela 20 - Relação dos postos pluviométricos para a Região Sul

Região	Unidade da Federação	Estação	Média da Estação	Média UF	Nome da Estação	Latitude	Longitude	Município	Entidade Responsável	Entidade Operadora
Sul	Paraná	02352002	0,03011	0,03459	Quinta do Sol	-23°49'0"	-52°11'0"	Quinta do Sol	ANA	AGUASPARANÁ
		02549000	0,02775		São Bento	-25°56'0"	-49°47'0"	Lapa	COPEL	COPEL
		02552001	0,04590		Águas do Vere Convencional	-25°46'26"	-52°55'58"	São Jorge do Ivaí	COPEL	COPEL
	Rio Grande do Sul	03050002	0,01998	0,02961	Palmares do Sul	-30°15'5"	-50°30'21"	Palmares do Sul	ANA	CPRM
		02953030	0,03925		Tupancireta	-29°5'8"	-53°49'9"	Tupancireta	ANA	CPRM
	Santa Catarina	02750001	0,02811	0,03482	Campo Belo do Sul	-27°53'56	-50°45'13"	Campo Belo do Sul	ANA	CPRM
		02651040	0,04152		Ponte Serrada	-26°55'14"	-51°55'41"	Ponte Serrada	ANA	CPRM